

Теория чисел

Модуль 3. Занятие 10.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

У Миши в копилке есть двухрублёвые, пятирублёвые и десятирублёвые монеты. Если взять 10 монет, то среди них обязательно найдется хотя бы одна двухрублёвая. Если взять 15 монет, то среди них обязательно найдётся хотя бы одна пятирублёвая. Если взять 20 монет, то среди них обязательно найдется хотя бы одна десятирублёвая.

- а) Может ли у Миши быть 30 монет?
- б) Какое наибольшее количество монет может быть у Миши?
- в) Какая наибольшая сумма рублей может быть у Миши?

Задача 2

В школах 1 и 2 учащиеся писали тест. Из каждой школы тест писали по крайней мере два учащихся, а суммарно тест писали 9 учащихся. Каждый учащийся, писавший тест, набрал натуральное количество баллов. Оказалось, что в каждой школе средний балл был целым числом. После этого, один из учащихся, писавших тест, перешел из школы 1 в школу 2, а средние баллы за тест были пересчитаны в обеих школах.

- а) Мог ли средний балл в школе 1 уменьшиться в 10 раз?
- б) Средний балл в школе 1 уменьшился на 10%, средний балл в школе 2 также уменьшился на 10%. Мог ли первоначальный средний балл в школе 2 равняться 7?
- в) Средний балл в школе 1 уменьшился на 10%, средний балл в школе 2 также уменьшился на 10%. Найдите наименьшее значение первоначального среднего балла в школе 2.

Задача 3*

На доске написаны несколько различных дробей вида $\frac{n}{n+1}$, где n — натуральное число.

- а) Может ли сумма четырех таких дробей быть меньше 2,5, если известно, что одна из них равна 0,9?
- б) Может ли сумма нескольких таких дробей равняться двум?
- в) Какое наименьшее количество таких дробей могло быть написано на доске, если известно, что их сумма равна 10?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы